

 Escola Superior de Tecnologia e Gestão Instituto Politécnico da Guarda	ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO	MODELO PED.006.01-ESTG
---	---------------------------------	-----------------------------------

Cursos	Eng ^a . Civil; Eng ^a . Topográfica					Ano letivo	2015/16
Unidades curriculares	Álgebra Linear; Álgebra e Geometria Analítica						
Ano curricular	1º	Semestre	1º Sem	Data	17.11.2015	Duração	1H30m

1º Mini-Teste

(Cotação)

(3,0) **1** – Dados $z_1 = \operatorname{cis}\left(\frac{\pi}{7}\right)$ e $z_2 = 2 + i$, determine, na forma trigonométrica,

$$z_3 = \frac{3 - i(z_1)^7}{z_2}.$$

(3,0) **2** – Calcule todas as raízes de índice 3 do complexo $z = -1 + \sqrt{3}i$.

(3,0) **3** – Represente no plano de Argand os valores de $z \in \mathbb{C}$ que satisfazem a

$$\text{condição } \frac{z}{1+i} + \frac{\bar{z}}{1-i} = \operatorname{Im}(z).$$

(3,0) **4** – Utilize a transformação bilinear $w = \frac{i-z}{-2}$ para transformar o lugar geométrico definido pela condição de números complexos $|z-i| = |i-2|$.

(8,0) **5 –a)** Considere o subconjunto S de $\mathbb{R}^3$ definido por

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y = 0\}.$$

Verifique, justificando, que S é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^3$.

b) Determine uma base para S e a sua dimensão.

c) Considere agora o subespaço $T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + z - y = 0\}$.

Determine um conjunto de vetores geradores do subespaço $S+T$.

d) Diga, justificando se o vetor $u = (-1, 2, 0)$ pertence ou não ao subespaço $S \cap T$.



Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Instituto Politécnico da Guarda

ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO

MODELO
PED.006.01-ESTG